1 Richiami di Analisi

1.1 Risultati di Analisi usati nel corso

Sia $\boldsymbol{\Omega}\subseteq \mathbb{R}^3$(oppure $\mathbb{R}^2$) un aperto limitato con $\partial\Omega$ frontiera regolare.
Siano $n(x)$ e $\sigma(x)$ le funzioni che descrivono rispettivamente la normale esterna alla frontiera e la frontiera.

Proposition 1.1. (Riduzione della dimensione integrale)
Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un dominio regolare, scomponibile e normale rispetto a x_i $\forall i = 1, ..., n$.
Sia $u \in C^1(\Omega) \cap C\left(\bar{\Omega}\right)$.
Allora vale:

$$\int_\Omega u(x)dx = \int_D dx' \int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} u(x', y)\ dy$$

Proof.
Il teorema è un caso specifico del Teorema di Fubini-Tonelli, che è più generale e vale su ipotesi meno ristrette.
Quando avrò tempo estenderò questa sezione integrando con la teoria della misura.
Per ora accollatevi la pratica.
Ciao :)

□

Proposition 1.2.
Sia $u \in C^1(\Omega) \cap C\left(\bar{\Omega}\right)$. Allora si ha:

$$\int_\Omega dx \frac{\partial u}{\partial x_i} = \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) u(x) n_i(x) \qquad , \qquad i = 1, 2, 3$$

Proof.
Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ regolare scomponibile e normale rispetto ad ogni $x_i, i = 1, ..., n$.
Fisso $i \in [1, ..., n]$.
sia $x = (x', y), \quad$ dove $y = x_i, \quad x' = (x_1, ..., x_{i-1}, x_{i+1}, ..., x_n)$.
Sia $D \subset \mathbb{R}^{n-1}$ la proiezione di Ω su y.
Visto che Ω è normale rispetto ad y (x_i) , allora $\exists \alpha, \beta : D \to \mathbb{R}$ t.c.

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x' \in D,\ \alpha(x') \leq y \leq \beta(x')\}$$

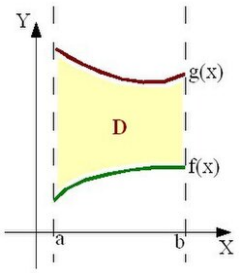


Figure 1: Grafico di un dominio normale rispetto ad x

Ora uso il teorema della riduzione della dimensione dell'integrale.

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) dx = \int_D \left(\int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} \frac{\partial u}{\partial x_i}(x', y) dy \right) dx'$$

Per il TFCI si ha che:

$$\int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} \frac{\partial u}{\partial x_i}(x', y) dy = u(x', \beta(x')) - u(x', \alpha(x'))$$

Ho ottenuto la prima delle due uguaglianza necessarie.
Per la seconda, scompongo dapprima il bordo $\partial\Omega$ in tre sezioni:
1. $\Sigma_+ :=$ sezione di $\partial\Omega$ definita da $\beta(x')$
2. $\Sigma_- :=$ sezione di $\partial\Omega$ definita da $\alpha(x')$
3. $\Sigma_L :=$ sezione 'laterale'

$$\int_{\partial\Omega} u\ \nu_i\ dS_{n-1} = \int_{\Sigma_+} u\ \nu_i\ dS_{n-1} + \int_{\Sigma_-} u\ \nu_i\ dS_{n-1} + \int_{\Sigma_L} u\ \nu_i\ dS_{n-1}$$

Sulla parte laterale Σ_L
L'integrale è nullo. Infatti i segmenti sono paralleli all'asse x_i dunque la normale a tale superficie è sempre ortogonale a x_i.

Sulla parte superiore Σ_+
In quanto grafico di $x_i = \beta(x')$, dalla geometria differenziale, la normale esterna (rivolta verso l'alto) a un grafico ha componenti proporzionali a $(-\nabla\beta, 1)$. Più precisamente, il legame tra l'elemento di superficie dS_{n-1} e l'elemento di volume della proiezione dx' è dato dal fattore di area:

$$dS_{n-1} = \sqrt{1 + \|\nabla\beta(x')\|^2}dx'$$

E quindi il versore normale n ha componente i-esima:

$$\nu_i = \frac{1}{\sqrt{1 + \|\nabla\beta(x')\|^2}}$$

Quindi il loro prodotto scalare è:

$$\nu_i \cdot dS_{n-1} = dx'$$

E dunque l'integrale sulla superficie superiore diventa:

$$\int_{\Sigma_+} u(x', y)\ \nu_i \cdot dS_{n-1} = \int_D u(x', \beta(x'))\ dx'$$

Sulla parte inferiore Σ_-
La normale esterna (rivolta verso il basso) ha componenti proporzionali a $(\nabla\alpha, -1)$.
Dunque la componente i-esima della normale vale:

$$\nu_i = \frac{-1}{\sqrt{1 + \|\nabla\alpha(x')\|^2}}$$

E quindi il prodotto scalare ha risultato:

$$\nu_i \cdot dS_{n-1} = -dx'$$

Da notare il segno negativo!

L'integrale ha quindi la forma:

$$\int_{\Sigma_-} u(x', y)\ \nu_i \cdot dS_{n-1} = \int_D u(x', \alpha(x'))(-dx') = -\int_D u(x', \alpha(x'))\ dx'$$

Ordunques, ottengo:

$$\int_{\partial\Omega} u\ \nu_i\ dS_{n-1} = \int_D u(x', \beta(x'))\ dx' - \int_D u(x', \alpha(x')\ dx') + 0$$

Confrontando le due equazioni ottenute, ottengo che:

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}dx = \int_{\partial\Omega} u\ \nu_i\ dS_{n-1}$$

□

Oss.
La dimostrazione appena fatta non tiene conto della dimensione utilizzata, ergo vale per ogni dominio $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabile e per ogni funzione f misurabile.

Theorem 1.3. (Teorema della Divergenza)
Sia F un campo vettoriale, con le componenti $F_i \in C^1(\Omega) \cap C\left(\bar{\Omega}\right)$. Allora

$$\int_\Omega dx \boldsymbol{\nabla} \cdot F = \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) F(x) \cdot n(x)$$

Proof.
Basta applicare la proposizione precedente con $u = F_i$, e quindi sommare tutto su i. Infatti:

$$\int_\Omega dx \boldsymbol{\nabla} \cdot F = \int_\Omega \sum_i \frac{\partial F}{\partial x_i} dx = \sum_i \int_\Omega \frac{\partial F}{\partial x_i} dx = \sum_i \int_{\partial\Omega} F(x) n_i(x) d\sigma(x)$$

A questo punto non resta che riportare la sommatoria dentro l'integrale (operazione lecita per le ipotesi di regolarità) ed il gioco è fatto.

□

Theorem 1.4. (Integrazione per parti)
Siano $f, g : \Omega \to R$ funzioni in $C^1(\Omega) \cap C\left(\bar{\Omega}\right)$. Allora vale:

$$\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) g(x)\, \mathrm{d}x = -\int_\Omega f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x)\, \mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} f(x) g(x) n_i(x)\, \mathrm{d}\sigma(x)$$

Proof.
La dimostrazione si basa sull'applicazione della Proposition 1.2 utilizzando $u = f\ g$.
In particolare basta considerare due equazioni. La prima è per definizione:

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x = \int_\Omega \frac{\partial (f \cdot g)}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x = \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i} g + f \frac{\partial g}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x$$

La seconda utilizza la Proposition 1.2 :

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x \underset{\text{prop.}}{=} \int_{\partial\Omega} u(x) n_i(x)\, \mathrm{d}\sigma(x) \underset{u=f\cdot g}{=} \int_{\partial\Omega} f(x) g(x) n_i(x)\, \mathrm{d}\sigma(x)$$

Combinando gli ultimi membri delle due equazioni ottengo:

$$\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i} g + f \frac{\partial g}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} f(x) g(x) n_i(x)\, \mathrm{d}\sigma(x)$$

Porto uno dei due addendi dall'altra parte dell'uguaglianza e ottengo la tesi.

□

Theorem 1.5. (Prima Formula di Green)
Siano f, g con le stesse condizioni di regolarità. Allora

$$\int_\Omega dx f(x)\Delta g(x) = -\int_\Omega dx \nabla f(x)\cdot\nabla g(x) + \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) f(x)\frac{\partial g}{\partial n}(x)$$

Proof.
Per definizione si ha:

$$\int_\Omega dx f(x)\Delta g(x) = \sum_{i=1}^{3}\int_\Omega \mathrm{d}x f(x)\frac{\partial^2 g}{\partial x_i^2}(x)$$

Uso il Theorem 1.4 con $u = f\cdot\frac{\partial g}{\partial x_i}$

$$= -\sum_{i=1}^{3}\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial g}{\partial x_i}\,\mathrm{d}x + \sum_{i=1}^{3}\int_{\partial\Omega}\mathrm{d}\sigma(x) f(x)\frac{\partial g}{\partial x_i}(x)n_i(x)$$

Ora basta ricordare che

$$\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial g}{\partial x_i}n_i(x) = \nabla g(x)\cdot n(x) = \frac{\partial g}{\partial n}(x)$$

□

Theorem 1.6. (Seconda Formula di Green)
Siano $f, g \in C^2(\Omega)\cap C^1\left(\bar{\Omega}\right)$. Allora

$$\int_\Omega dx f(x)\Delta g(x) = \int_\Omega \mathrm{d}x\Delta f(x)g(x) + \int_{\partial\Omega} f(x)\frac{\partial g}{\partial n}(x) - \frac{\partial f}{\partial n}(x)g(x)\ \ \mathrm{d}\sigma(x)$$

Proof.
Basta usare 2 volte il Theorem 1.4, la prima con $u = f\frac{\partial g}{\partial x_i}$ e la seconda con $u = \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial g}{\partial x_i}$.

□

1.2 Soluzioni di alcune Equazioni Differenziali Ordinarie

1.3 $y' + a(x)y = f(x)$

In questo caso a e $f \in C(I),$ dove $I \subseteq \mathbb{R}$ è un intervallo.
In primo luogo trovo la soluzione dell'equazione differenziale omogenea associata.

Proposition 1.7.
L'integrale generale dell'equazione differenziale omogenea $\boldsymbol{y' + a(x)y = 0}$ è

$$y(x) = Ce^{-\int_{x_0}^{x} a(t)\,\mathrm{d}t}$$

Dove $C \in \mathbb{R}$ e $x_0 \in I$

Proof.

□

1.4 $y'' + py' + qy = 0$

1.5 $y'' + qy = f(x)$